选择题：CBBBD

填空题：6. $\ln(\ln 5)$ 7. 8， 8. 64， 9. $\frac{1}{6}dx$ 10. 1

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x\tan x}-\frac{1}{x^2}\right)$.

解：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x\tan x}-\frac{1}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^2\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}\cdots\cdots\boxed{3'}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sec^2 x}{3x^2}==\lim_{x\to 0}\frac{-\tan^2 x}{3x^2}=-\frac{1}{3}\cdots\cdots\boxed{4'}$$

12. 求不定积分 $\int \arctan\sqrt{x}\,dx$.

解：令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$

于是

$$\int\arctan\sqrt{x}dx=2\int t\arctan tdt\cdots\cdots\boxed{2'\text{（换元）}}$$

$$=\int\arctan td(t^2)=t^2\arctan t-\int t^2d(\arctan t)$$

$$=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}dt\cdots\cdots\boxed{3'\text{（分部积分）}}$$

$$=t^2\arctan t-\int\frac{t^2+1-1}{1+t^2}dt$$

$$=t^2\arctan t-\int dt+\int\frac{1}{1+t^2}dt=t^2\arctan t-t+\arctan t+c$$

$$=(1+t^2)\arctan t-t+c=(1+x)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+c\cdots\cdots\boxed{2'}$$

13. 求定积分 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}dx$.

$$\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}dx\overset{\sqrt{e^x-1}=t}{=}\int_0^1 td\ln(1+t^2)=\int_0^1 t\frac{2t}{1+t^2}dt=2\int_0^1\frac{t^2}{1+t^2}dt\cdots\cdots\boxed{4'}$$

解：

$$=2\int_0^1\frac{t^2+1-1}{1+t^2}dt=2\left[\int_0^1 1dt-\int_0^1\frac{1}{1+t^2}dt\right]$$

$$=2(1-\arctan x|_0^1)=2-\frac{\pi}{2}\cdots\cdots\boxed{3'}$$

14. 设 $f(x)=e^{-x}+\int_0^x (x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 二阶可导，求 $f(x)$.

解：$f(x)=e^{-x}+\int_0^x (x-t)f(t)dt=e^{-x}+x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$

$f'(x)=-e^{-x}+\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=-e^{-x}+\int_0^x f(t)dt$

$f''(x)=e^{-x}+f(x)\Leftrightarrow f''(x)-f(x)=e^{-x}$. ....3′(得出微分方程)

解此方程得通解：$f(x)=ae^{-x}+be^{x}-\frac{1}{2}xe^{-x}$.

由条件可得 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$，于是

$f(x)=\frac{3}{4}e^{-x}+\frac{1}{4}e^{x}-\frac{1}{2}xe^{-x}$. ....4′（求解微分方程）

证明题 6’*2=12’

15. 设 $f(x)$ 一阶可导，且 $f''(x_0)$ 存在. 求证：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=f''(x_0)$$

证法一：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0+h)}{2h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0+h)}{h}\cdots\cdots\cdots\cdots 3分（洛必达法则）$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{\left(f'(x_0+2h)-f'(x_0)\right)-\left(f'(x_0+h)-f'(x_0)\right)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}$$
$$=2f''(x_0)-f''(x_0)=f''(x_0)\ \cdots\cdots\cdots 3分（二阶导数定义）$$

证法二：由 Peano 定理

$$f(x_0+2h)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot 2h+\frac{1}{2}f''(x_0)\cdot(2h)^2+o(h^2)$$
$$=f(x_0)+2f'(x_0)\cdot h+2f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)$$

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot h+\frac{1}{2}f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)$$

....3 分（Taylor 定理的使用）

于是

$f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)$

$=f(x_0)+2f'(x_0)\cdot h+2f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)-2\left[f(x_0)+f'(x_0)\cdot h+\frac{1}{2}f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)\right]+f(x_0)$

$=f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)$

所以

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to0}\frac{f''(x_0)\cdot h^2+o(h^2)}{h^2}=f''(x_0)$$

………………………………………………………………3 分

16. 函数 $f(x)$ 在闭区间 [0,2020] 上连续，在开区间 (0,2020) 内可导，且 $f(0)+f(1)+\cdots+f(2019)=2020$，$f(2020)=1$，试证必存在 $\xi\in(0,2020)$ 使得 $f'(\xi)=0$。

证明：∵ $f(x)$ 在闭区间[0,2020]上连续，

∴ $f(x)$ 在闭区间[0,2019]上连续，从而在[0,2019]上必有最大值和最小值，分别设为 M 和 m，于是

$$m\le f(0)\le M，\quad m\le f(1)\le M，\quad \cdots，\quad m\le f(2019)\le M，$$

故

$$m\le\frac{f(0)+f(1)+\cdots+f(2019)}{2020}\le M$$

由连续函数的介值定理知，至少存在一点 $x_0\in[0,2019]$ 使得

$$f(x_0)=\frac{f(0)+f(1)+\cdots+f(2019)}{2020}$$

由 $f(0)+f(1)+\cdots+f(2019)=2020$ 得 $\frac{f(0)+f(1)+\cdots+f(2019)}{2020}=1$，于是

$f(x_0)=1$.

………………………………………………………………3 分（介值定理）

∵ $f(x)$ 在闭区间 $[x_0,2020]$ 上连续，在 $(x_0,2020)$ 内可导，且

$f(x_0)=f(2020)=1$，由 $Rolle$ 定理知，必存在 $\xi\in(x_0,2020)\subseteq(0,2020)$ 使得

$f'(\xi)=0$。

……………………………………………………………3 分（罗尔定理）

解答题 10’*2=20

17. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解,

（1）求 $y(x)$;

（2） 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 2,\ 0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积。

解：（1）$y=e^{-\int -xdx}\left[\int \dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{\int -xdx}\,\mathrm{d}x+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\sqrt{x}+C\right)$

代入初值可得 $C=0$,于是 $y=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

……………………………………………………………5 分

（2）$V_x=\pi\int_1^2\left(\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}\right)^2dx=\pi\int_1^2 xe^{x^2}dx=\dfrac{\pi}{2}(\mathrm{e}^4-\mathrm{e})$

……………………………………………………………5 分

18. 作函数 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的简图，（写出解答过程，图中需标注：单调性/凹凸性，极值点和拐点以及渐近线等信息）

解：

$$f'(x)=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}\begin{cases}>0, & x<0,\quad f\uparrow;\\ =0, & x=0,\quad f(0)=1\ \text{达到最大值};\\ <0, & x>0,\quad f\downarrow.\end{cases}$$

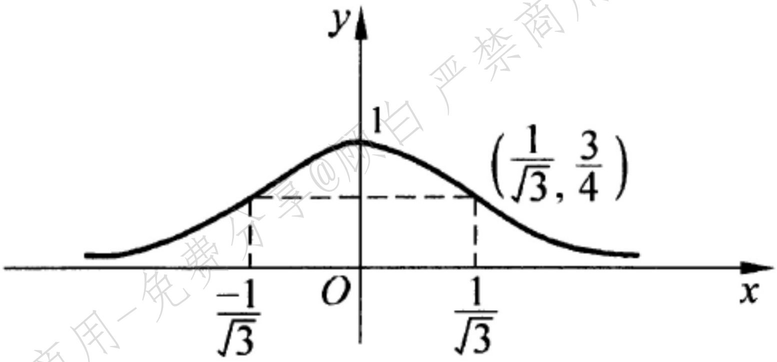
……………………………………………………………3 分

$$f''(x)=\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^2}\begin{cases}>0, & x<-\frac{1}{\sqrt{3}}, & \text{凹弧,}\\ =0, & x=-\frac{1}{\sqrt{3}}, & \text{拐点,}\\ <0, & -\frac{1}{\sqrt{3}}<x<\frac{1}{\sqrt{3}}, & \text{凸弧,}\\ =0, & x=\frac{1}{\sqrt{3}}, & \text{拐点,}\\ >0, & x>\frac{1}{\sqrt{3}}, & \text{凹弧,}\end{cases}$$

$f(0)=1$，$f\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{3}{4}$.

又 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{1+x^2}=0$，所以 $y=0$ 为渐近线。

....$\boxed{4\text{ 分}}$



....$\boxed{3\text{ 分}}$